Método de Gestión del Valor Ganado (EVM)

Carlos Sebastián Madrigal Rodríguez

Se parte de un proyecto de desarrollo de software cuya duración estimada es de seis meses y cuyo costo total estimado es de $115 000. Los valores planificados y acumulados para cada mes del proyecto son los siguientes:

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Línea base de costo del proyecto (PV)	$23 000	$15 000	$16 000	$19 000	$20 000	$22 000	$115 000
Valores acumulados de PV	$23 000	$38 000	$54 000	$73 000	$93 000	$115 000	$115 000

Parte A. Control del proyecto en el mes 3

Teniendo como referencia esta línea base, supongamos que el proyecto se encuentra en el mes 3 de ejecución. Contamos con mediciones reales del trabajo realizado y del costo real hasta ese mes, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla:

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Costo real (AC)	$21 000	$18 000	$19 000	–	–	–	$58 000
Valores acumulados de AC	$21 000	$39 000	$58 000	–	–	–	$58 000
Avance real (trabajo realizado)	8 %	15 %	14 %	–	–	–	37 %

Indicadores de valor ganado

Para el análisis se considera un presupuesto al término (BAC) de $115 000. Al cierre del mes 3, el valor planificado acumulado (PV) es $54 000 y el costo real acumulado (AC) es $58 000. El avance real acumulado es la suma de 8 %, 15 % y 14 %, es decir, 37 %, por lo que el valor ganado (EV) es:

$$EV = BAC \times 0{,}37 = \$115\,000 \times 0{,}37 = \$42\,550.$$

- **Índice de desempeño del costo (CPI):** $EV/AC = 42\,550/58\,000 \approx 0{,}73$.
- **Índice de desempeño del cronograma (SPI):** $EV/PV = 42\,550/54\,000 \approx 0{,}79$.
- **Variación del costo (CV):** $EV - AC = 42\,550 - 58\,000 = -\$15\,450$.
- **Variación del cronograma (SV):** $EV - PV = 42\,550 - 54\,000 = -\$11\,450$.

Respuestas

1. **¿El proyecto va por encima o por debajo del presupuesto?** Va por encima del presupuesto para el trabajo realizado. El CPI es menor que 1 y la variación del costo es negativa: se han gastado $58 000 en trabajo cuyo valor presupuestado es $42 550.
2. **¿El proyecto va retrasado o adelantado?** Va retrasado. El SPI es menor que 1 y el trabajo completado tiene un valor $11 450 inferior al que estaba planificado para el mes 3.
3. **¿Cuál será el costo estimado al finalizar el proyecto a este ritmo?** Si se mantiene el desempeño actual del costo, la estimación al término (EAC) es:

$$EAC = BAC/CPI = \$115\,000/(42\,550/58\,000) \approx \$156\,757.$$

   Esto representa un sobrecosto estimado de aproximadamente $41 757 frente al presupuesto original.
4. **¿Cuándo se estima finalizar el proyecto a este ritmo?** Usando el SPI actual como proyección lineal del desempeño del cronograma, la duración estimada es:

$$6/SPI = 6/0{,}7880 \approx 7{,}61.$$

   Por tanto, se estima una duración de 7,61 meses y un retraso de aproximadamente 1,61 meses respecto de los seis meses previstos. Es una proyección aproximada que supone que el SPI se mantiene durante el resto del proyecto.
5. **¿Qué se podría hacer para controlar el proyecto?**
   - **Recuperar el desempeño del costo:** revisar las variaciones por paquete de trabajo para identificar sus causas; reforzar el control de cambios para evitar trabajo no aprobado y renegociar compras o asignaciones que no sean críticas. Actualizar el EAC después de aplicar las medidas.
   - **Reducir el retraso:** revisar la ruta crítica y los bloqueos, reasignar personal con las habilidades necesarias a las actividades críticas y evaluar la ejecución en paralelo de tareas que no dependan entre sí. Antes de acelerar, valorar el costo adicional y los riesgos para la calidad.
   - **Intensificar el seguimiento:** actualizar PV, EV y AC con mayor frecuencia, revisar CPI y SPI en cada corte y asignar responsables y fechas a las acciones correctivas.

Parte B: Mes 5

En el mes 5 se cuenta con las siguientes mediciones reales:

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Costo real (AC)	$21k	$18k	$19k	$20k	$21k	–	$99k
Acum. AC	$21k	$39k	$58k	$78k	$99k	–	$99k
Avance	8 %	15 %	14 %	21 %	22 %	–	80 %

Al cierre del mes 5, PV acumulado es \$93 000 (línea base) y AC acumulado es \$99 000. El avance real acumulado es 8 % + 15 % + 14 % + 21 % + 22 % = 80 %, por lo que:

$$EV = BAC \times 0{,}80 = \$115\,000 \times 0{,}80 = \$92\,000.$$

Indicadores:

- $CPI = EV/AC = 92\,000/99\,000 \approx 0{,}93$.
- $SPI = EV/PV = 92\,000/93\,000 \approx 0{,}99$.
- $CV = EV - AC = 92\,000 - 99\,000 = -\$7\,000$.
- $SV = EV - PV = 92\,000 - 93\,000 = -\$1\,000$.
- $EAC = BAC/CPI = 115\,000/0{,}93 \approx \$123\,656$.
- Duración: $6/SPI = 6/0{,}99 \approx 6{,}06$ meses.

Respuestas

1. **¿El proyecto va por encima o por debajo del presupuesto?** Va por encima: $CPI = 0{,}93 < 1$ y $CV = -\$7\,000 < 0$. Se ha gastado más de lo presupuestado para el trabajo completado, aunque la mejora respecto al mes 3 es significativa.
2. **¿El proyecto va retrasado o adelantado?** Va ligeramente retrasado: $SPI = 0{,}99 < 1$ y $SV = -\$1\,000 < 0$. El valor del trabajo completado es inferior al planificado, pero el retraso es mínimo comparado con el mes 3.
3. **¿Cuál será la estimación de costo al finalizar?** $EAC \approx \$123{,}656$, un sobrecosto estimado de \$8,656. Mejora sustancial frente a los \$156,757 proyectados en el mes 3.
4. **¿Se finalizará el proyecto con retraso o adelanto?** Con retraso: la duración estimada es 6,06 meses, aproximadamente 0,06 meses (aproximadamente 2 días) después de lo planificado. Es un retraso mínimo comparado con los 1,61 meses del mes 3.
5. **¿Las medidas tomadas en el mes 3 tuvieron efecto positivo o negativo?** Tuvieron efecto **positivo**. Los indicadores mejoraron notablemente: CPI aumentó de 0,73 a 0,93 (28 %), SPI de 0,79 a 0,99 (25 %), CV de -\$15,45k a -\$7k (55 % de mejora) y SV de -\$11,45k a -\$1k (91 % de mejora). Aunque no es prueba definitiva de causalidad, la evolución consistente y sustancial en dos meses sugiere que las acciones correctivas implementadas fueron efectivas en reducir desviaciones de costo y cronograma.